מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – קיץ תשע"ו 31-10-2016

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאיות" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו **רק** את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

מה יהיה השינוי באורך הגל של פוטון בעקבות שני פיזורי קומפטון עוקבים בזווית של 30 כל אחד?

א. 0 ב. $(2+\sqrt{3})\frac{h}{mc}$ ג. $\sqrt{3}\frac{h}{mc}$

ד. $2\frac{h}{mc}$ ה. $\frac{h}{mc}$ ו. $(2-\sqrt{3})\frac{h}{mc}$

פתרון:

$$\lambda'_1 = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos 30\right)$$
$$\lambda'_2 = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos 30\right) + \lambda_c\left(1-\cos 30\right)$$
$$\lambda'_2 - \lambda = \lambda_c\left(2-\sqrt{3}\right) = \frac{h}{mc}\left(2-\sqrt{3}\right)$$

שאלה 2:

פרוטון בבור פוטנציאל אינסופי ברוחב $0.48\overset{\circ}{A}$. מהו התנע שלו ברמה המעוררת הראשונה?

א. $5.38\times10^{-23}N\cdot\sec$ ב. $2.38\times10^{-23}N\cdot\sec$ ג. $3.38\times10^{-23}N\cdot\sec$

ד. $4.38\times10^{-23}N\cdot\sec$ ה. $1.38\times10^{-23}N\cdot\sec$ ו. $6.38\times10^{-23}N\cdot\sec$

פתרון:

רמה מעוררת ראשונית היא הרמה השניה בפטנציאל בעל מימד אחד,

$$E_2 = \left.\frac{n^2(hc)^2}{8m_pc^2L^2}\right|_{n=2} = \frac{2^2\left(12400A^o\cdot ev\right)^2}{8\left(938.3MeV\right)\left(0.48A^o\right)^2}$$

$$E_2 = \frac{p^2}{2m} \rightarrow p = \sqrt{2m_p\frac{c^2}{c^2}\cdot\left[\frac{2^2\left(12400A^o\cdot ev\right)^2}{8\left(938.3MeV\right)\left(0.48A^o\right)^2}\right]} = \sqrt{\frac{2\cdot2^2\left(12400A^o\cdot ev\right)^2}{c^2\cdot8\left(0.48A^o\right)^2}} = \frac{\left[\frac{12400\cdot1.6\cdot10^{-19}}{0.48}\right]N\cdot m}{3\cdot10^8 m/\sec} = 1.377^{-23}N\cdot\sec$$

שאלה 3:

נתונה הפונקציה הבאה:

$$\psi(x) = Ae^{-bx}$$

מה צריך להיות ערכו של A על מנת שהפונקציה הנ"ל תהיה פונקציית גל של חלקיק התחום באזור $x \geq 0$ של המרחב?

א. $A = \sqrt{4b}$ ב. $A = \sqrt{b}$ ג. $A = \sqrt{2b}$

ד. $A = 1$ ה. $A = \infty$ ו. $A = \sqrt{-1} = i$

פתרון:

$$p(x) = \left|\psi(x)^2\right| = A^2 e^{-2bx}$$

$$\int_0^\infty A^2 e^{-2bx} dx = 1$$

$$\frac{A^2}{-2b} e^{-2bx}\Big|_0^\infty = 0 - \frac{A^2}{-2b} = 1 \rightarrow A = \sqrt{2b}$$

<u>שאלה 4:</u>

איזוטופ אורניום $^{238}_{92}U$ פולט קרינת α והופך לאיזוטופ תוריום Th. התוריום פולט קרינות β^- ו- γ והופך לאיזוטופ של פלדיום Pa. הפלדיום פולט קרינות β^- ו- γ והופך לאיזוטופ של X.

מהו מספר המסה והמספר האטומי עבור X ?

א. A=234, z=92
ב. A=234, z=90
ג. A=238, z=90
ד. A=238, z=92
ה. A=237, z=90
ו. A=239, z=90

פתרון:

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{234}_{90}Th$$

$$^{234}_{90}Th \rightarrow e^- + \bar{\nu} + \gamma + {}^{234}_{91}Pa$$

$$^{233}_{89}Pa \rightarrow e^- + \bar{\nu} + \gamma + {}^{234}_{92}X$$

$$Where: \beta_ is \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

שאלה 5:

לאלקטרון יש אנרגיה קינטית $300KeV$ ואורך גל λ_e. לפוטון יש אנרגיה של $300KeV$ ואורך גל λ_{ph}.

מהו היחס $\frac{\lambda_e}{\lambda_{ph}}$?

א. 0.47	ב. 0.23	ג. 1.23
ד. 2.36	ה. 0.65	ו. 1.9

פתרון:

Electron:

$$p=\frac{h}{\lambda}\ ,\ \mathrm{E}^2=(pc)^2+\left(mc^2\right)^2=\left(\frac{h}{\lambda}c\right)^2+\left(mc^2\right)^2$$

$$\lambda_e=\sqrt{\frac{(hc)^2}{E^2-\left(mc^2\right)^2}}\quad ,(Total\ energy)\,E_e=300keV+mc^2\rightarrow 811keV$$

Photon:

$$E^k{}_\gamma=\frac{hc}{\lambda}\rightarrow\lambda_\gamma=\frac{hc}{E}$$

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma}=\frac{\sqrt{\frac{(hc)^2}{E_e{}^2-\left(mc^2\right)^2}}}{\frac{hc}{E^k{}_\gamma}}=\frac{E^k{}_\gamma}{\sqrt{E_e{}^2-\left(mc^2\right)^2}}=\frac{300keV}{\sqrt{(811keV)^2-(0.511meV)^2}}=0.47$$

שאלה 6:

נתון אלקטרון שנמצא בבור פוטנציאל $V(x,y)=V_1(x+y)+V_2(x-y)$ כך ש:

$$V_1(x+y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)^2\ \text{ו}\ V_2(x-y)=2m\omega^2\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)^2.$$

רשמו את שלוש רמות האנרגיה הנמוכות ביותר.

א. $E_1=1.5\hbar\omega,\ \ E_2=2.5\hbar\omega,\ \ E_3=3.5\hbar\omega$

ב. $E_1 = 1\hbar\omega,\ \ E_2 = 2\hbar\omega,\ \ E_3 = 3\hbar\omega$

ג. $E_1 = 0.5\hbar\omega,\ \ E_2 = 1\hbar\omega,\ \ E_3 = 1.5\hbar\omega$

ד. $E_1 = 2\hbar\omega,\ \ E_2 = 2.5\hbar\omega,\ \ E_3 = 3\hbar\omega$

ה. $E_1 = 0,\ \ E_2 = 1\hbar\omega,\ \ E_3 = 2\hbar\omega$

ו. $E_1 = 1,\ \ E_2 = 3\hbar\omega,\ \ E_3 = 5\hbar\omega$

פתרון:

אפשר לתאר את הפוטנציאלים על ידי שני ווקטורי בסיס v_1, v_2 (מנורמלים ומאונכים) ואז נקבל שאלה שיודעים לפתור.

$$v_1 = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v_1 = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

$$V\left(v_1, v_2\right) = 2\omega^2 m \cdot {v_2}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 m \cdot {v_1}^2$$

$$\omega_1 = \omega$$

$$\omega_2 = 2\omega$$

$$E_{n,m} = \hbar\omega\left(n + 2m + \frac{3}{2}\right)$$

$$E_{0,0} = 1.5\hbar\omega\ \ , E_{0,1} = 2.5\hbar\omega\ \ \ , E_{0,2} = E_{1,0} = 3.5\hbar\omega$$

<u>שאלה 7:</u>

לשלושה תאים פוטואלקטריים זהים נכנס אור בעל עוצמה זהה- $10\frac{W}{cm^2}$, אך בעל צבעים שונים:

בתא א' האור הנכנס אדום, בתא ב' – ירוק, ובתא ג' – כחול. בכל התאים נוצר אפקט פוטואלקטרי.

השוו בין עצמת הזרמים שיתקבלו בתנאי רוויה בכל תא:

א. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא א', והקטן ביותר בתא ג'.

ב. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ג', והקטן ביותר בתא א'.

ג. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ב', והקטן ביותר בתא ג'.

ד. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא ב', והקטן ביותר בתא א'.

ה. זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא א', והקטן ביותר בתא ב'.

ו. זרמי הרוויה יהיו שווים בכל התאים.

פתרון:

$$\lambda_{\mathrm{Red}} > \lambda_{green} > \lambda_{blue}$$

$$I = \frac{N_e}{\sec} \propto \frac{N_\gamma}{\sec} = \frac{P}{E_\gamma} \propto \lambda$$

זרם הרוויה יהיה הגדול ביותר בתא א', והקטן ביותר בתא ג'.(P פה זה ההספק)

<u>שאלה 8:</u>

נתון לוויין במשקל m=1800kg במסלול סביב כדור הארץ ברדיוס $R = 10^4 km$. הניחו כי כל ההנחות לגבי התנע הזוויתי של מודל בוהר לאטום המימן תקפות גם במקרה זה, ושמודל בוהר מתאר גם את תנועת הלוויין הנובעת מכוח הכבידה בין הלוויין וכדור-הארץ.

מהו המספר הקוונטי n המתאר את המסלול בו נתון הלוויין ?

נתון : $G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$, מסת כדור הארץ: $M = 6 \times 10^{24} kg$.

א. n=0

ב. n=1

ג. n הוא מספר שלילי

ד. 340

ה. $10^3 < n < 10^{45}$

ו. $n > 10^{45}$

פתרון:

$$\frac{GmM}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$L = n\hbar = mvr \rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr}$$

$$r = \frac{GM}{v^2} = \frac{GM}{\left(\frac{n\hbar}{mr}\right)^2} = \frac{m^2 r^2 GM}{n^2 \hbar^2} \rightarrow r = \frac{n^2 \hbar^2}{Gm^2 M}$$

$$n = \sqrt{\frac{r \cdot Gm^2 M}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{\left(10^7 m\right) \cdot 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2} \cdot (1800kg)^2 \cdot 6 \cdot 10^{24} kg}{\left(6.62 \cdot 10^{-34} \frac{m^2 kg^2}{s}\right)^2}} \propto 10^{47}$$

שאלה 9:

פוטון באורך גל $\lambda = 0.04\,\mathring{A}$ מתפזר מאלקטרון נייח.

האנרגיה הקינטית המכסימלית שיכול אלקטרון לקבל מהתנגשות זו היא:

א. $140.2 \cdot 10^3 eV$

ב. $170.2 \cdot 10^3 eV$

ג. $270.2 \cdot 10^3 eV$

ד. $240.2 \cdot 10^3 eV$

ה. $340.2 \cdot 10^3 eV$

ו. $40.2 \cdot 10^3 eV$

פתרון:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c \left(1 - \cos 180\right) = \lambda + 2\lambda_c$$

$$E_{\max_{e-k}} = E_{\gamma - i} - E_{\gamma - f(\min)} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + 2\lambda_c}\right) = 12400ev \cdot A^o\left(\frac{1}{0.04A^o} - \frac{1}{0.04 + 0.0483}\right) = 170keV$$

שאלה 10:

אלקטרון נע בשדה מגנטי B במהירות התחלתית v. האלקטרון עובר מרמה n לרמה n-1, לפי מודל בוהר, מהי אנרגיית הפוטון הנפלט?

א. $n\sqrt{\frac{\hbar eB}{2m}}$ ב. $\frac{\hbar\sqrt{eB}}{m}$ ג. $\frac{\sqrt{neB\hbar}}{2m}$

ד. $\frac{n\sqrt{\hbar eB}}{m}$ ה. $\frac{eB\hbar}{2m}$ ו. $\frac{neB\hbar}{2m}$

פתרון:

$$evB = m\frac{v^2}{r}$$

$$L = n\hbar = mvr \rightarrow r = \frac{n\hbar}{mv}$$

$$eB = m\frac{v}{\left(\frac{n\hbar}{mv}\right)} = \frac{m^2v^2}{n\hbar} \rightarrow v = \sqrt{\frac{eBn\hbar}{m^2}}$$

$$E_n = E_k + E_{magnetic} = \frac{1}{2}mv^2 + \mu_B B = \frac{1}{2}m \cdot \left(\sqrt{\frac{eBn\hbar}{m^2}}\right)^2 + \mu_B B$$

$$= \frac{1}{2}\frac{eBn\hbar}{m} + \mu_B B$$

$$E_n - E_{n-1} = \frac{1}{2}\frac{eB\hbar}{m}$$

שאלה 11:

אפשר לכתוב את מספר הגל k של חלקיק חופשי לא-יחסותי שמסתו m והאנרגיה הקינטית שלו K כך:

א. $\frac{2\pi\sqrt{2mK}}{h}$

ב. $2\pi h\sqrt{2mK}$

ג. $\frac{2\sqrt{2mK}}{h}$

ד. $2h\sqrt{2mK}$

ה. $\frac{\pi\sqrt{2mK}}{h}$

ו. $\pi h\sqrt{2mK}$

פתרון:

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}$$

$$p=\frac{h}{\lambda}=\frac{h\cdot k}{2\pi}$$

$$K=\frac{p^2}{2m}=\frac{\left(\frac{h\cdot k}{2\pi}\right)^2}{2m}\rightarrow k=\sqrt{\frac{8\pi^2 mK}{h^2}}=\frac{2\pi\sqrt{2mK}}{h}$$

שאלה 12:

נתון שיון של אטום מסוים הוא דמוי מימן, ושהאלקטרון שלו נמצא ברמה מעוררת n . התדירות המינימלית של קרינה שגורמת לינון היון הזה היא $f_1=3.29\cdot10^{15}Hz$. כמוכן נתון כי קרינה בתדירות של $f_2=1.83\cdot10^{15}Hz$ גורמת למעבר האלקטרון לרמה אחת גבוהה יותר מזו בה הוא מצוי (n).

הערה: הניחו שהמספר האטומי ומספר הרמה הם שלמים, ואם לא קבלתם ערכים שלמים, קחו את השלמים הקרובים ביותר.

מהי הרמה n? ומהו האטום המקורי?

א. $n=2,Z=2$

ב. $n=2,Z=3$

ג. $n=3,Z=2$

ד. $n=3,Z=3$

ה. $n=4,Z=3$

ו. $n=3, Z=4$

פתרון:

$$\Delta E_{\infty-n}=13.6\cdot Z^2 eV\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{\infty}\right)=h\cdot f=4.13\cdot 10^{-15}\cdot 3.29\cdot 10^{15}Hz=13.5877eV$$

$$\Delta E_{n+1-n}=13.6\cdot Z^2 eV\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)=7.558eV$$

$$\frac{\Delta E_{\infty-n}}{\Delta E_{n+1-n}}=\frac{(n+1)^2-n^2}{n^2}=1.8$$

$$1.8n^2-2n-1=0\rightarrow n=2$$

$$\frac{13.6Z^2}{n^2}=13.5877eV\rightarrow Z=2$$

שאלה 13:

נתונים פוטון ואלקטרון בעלי אורך גל זהה. מה ניתן להגיד על האנרגיה והתנע שלהם?

א. לפוטון ולאלקטרון תנע ואנרגיה זהים.

ב. לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לפוטון אנרגיה גדולה יותר.

ג. לפוטון ולאלקטרון אנרגיה זהה. לפוטון תנע גדול יותר.

ד. לפוטון ולאלקטרון אנרגיה זהה. לאלקטרון תנע גדול יותר.

ה. לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לאלקטרון אנרגיה גדולה יותר.

ו. לפוטון אנרגיה ותנע גדולים יותר.

פתרון:

$$E_\gamma\propto\frac{1}{\lambda}, P_\lambda=\frac{h}{\lambda}$$

$$E_e\propto\frac{1}{\lambda^2}, p_e=\frac{h}{\lambda}$$

לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לפוטון אנרגיה גדולה יותר.

נחשב גם התשובה "לפוטון ולאלקטרון תנע זהה. לאלקטרון אנרגיה גדולה יותר"

כך למי שהתייחס לאלקטרון כיחסותי ואז מדובר גם על אנרגיה קניטית וגם על אנרגית המנוחה.